



## ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Trata-se de contratação de empresa ou consórcio de empresas, para prestação de serviços técnicos especializados em arquitetura e engenharia visando à elaboração de projetos de arquitetura e disciplinas complementares de Habitação de Interesse Social (HIS) com a utilização de Metodologia BIM – Building Information Modeling (ou Modelagem da Informação da Construção, em português).

Deverão ser desenvolvidos os projetos de Arquitetura, Estrutura, Terraplenagem, Geotecnia, Fundação, Elétrica, Hidráulica e Paisagismo completos, conforme **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**, a fim de permitir a contratação e execução das obras de construção do Empreendimento de Habitação de Interesse Social (EHIS) “Chorões da Tia Gê”, localizado na região administrativa da Subprefeitura da Penha, zona Leste da Cidade de São Paulo.

### 2. JUSTIFICATIVA

A presente contratação está alinhada com compromisso da municipalidade na promoção direta de Habitação de Interesse Social, conforme o Programa de Metas vigente, cuja Meta 12 está sob responsabilidade desta Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB).

O objetivo é a execução de projeto arquitetônico, que considere a qualidade de especialista da SEHAB, para o atendimento habitacional definitivo das famílias moradoras de favelas, cujas casas foram removidas pelo poder público e estão recebendo auxílio aluguel.

Ademais, trata-se de bem municipal transferido à SEHAB (Auto de Cessão nº 2991) para implantação de conjunto habitacional, tendo em vista que a região é provida de infraestrutura urbana adequada para este uso.

### 3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

O terreno destinado a construção do edifício está situado na Rua Cecília, Subprefeitura e Distrito da Penha, zona Leste da Cidade de São Paulo. A área é de propriedade municipal, inserida em ZEU (Zona Eixo de Estruturação da transformação Urbana), de acordo com a Lei 16.402/2016 (Plano Diretor Estratégico - PDE).

Trata-se de terreno com pouca declividade, área total do lote estimada de 3.615,53m<sup>2</sup>, sem construções, com pequeno maciço arbóreo nos limites da Rua Cecília – vide **Croqui de Localização (Anexo II.b)**. Há interferência com o “Córrego do Rincão” que corta a área em galeria fechada, resultando em restrições quanto ao aproveitamento do terreno. Devem ser consideradas todas as legislações e diretrizes para esta situação assim como investigação de sua exata locação.

#### 4. INSUMOS E PREMISSAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Os projetos executivos serão elaborados a partir do Plano de Massas fornecido pela SEHAB, cuja previsão inicial é de implantar 01 (um) condomínio com 136 unidades habitacionais.

A concepção arquitetônica deverá considerar a implantação de um edifício, com previsão de 17 pavimentos (térreo + 16 andares), cuja geometria inicial em formato de “L” buscou ao máximo o aproveitamento do espaço disponível fora dos limites impeditivos da canalização e respectivas faixas de manutenção.

Conforme Boletim de Dados Técnicos (BDT), emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), altitude máxima da edificação não poderá ultrapassar a altitude de 794,88. Deverá ser validada esta restrição junto ao COMAER (Comando da Aeronáutica).

Devem ainda ser projetados espaços de lazer coberto e descoberto, fora do corpo do edifício, conforme apresentado no **Plano de Massas (Anexo II.a)**, buscando o melhor aproveitamento do terreno. Esta premissa poderá ser reavaliada em caso de revisão do Plano de Massas em função do melhor aproveitamento de potencial construtivo mediante investigação e locação da canalização.

Todas as áreas técnicas, reservatórios, lixeiras, circulações, rotas de fuga e elevadores deverão ser recalculados pela projetista, cabendo a ela as revisões e adequações necessárias para o completo atendimento à legislação e normas pertinentes.

A SEHAB fornecerá a documentação fundiária, levantamentos planialtimétricos e os planos de massas, bem como folha com carimbo padrão da Secretaria a ser adotada em todos os projetos, com exceção dos projetos legais e demais aprovações, que deverão seguir os padrões de folhas determinados pelos órgãos competentes. O sistema de codificação e nomenclatura dos arquivos está descrito no **Caderno de Projetos em BIM – Edificações - 2ª Edição e Adendo do Caderno de Projetos em BIM (Anexo I.c)**.

Serão fornecidos à **CONTRATADA** (licitante vencedora do certame) elementos técnicos, como critérios, padrões e especificações de projeto. Tais elementos resultam da experiência da SEHAB e deverão servir como diretrizes, entretanto, não anulam a responsabilidade técnica da **CONTRATADA** pela execução dos serviços. Na impossibilidade de aplicação desses elementos, prevalecerão as Normas Técnicas, Diretrizes das Concessionárias e os critérios da boa técnica, a serem discutidos com a SEHAB.

A SEHAB poderá, a seu exclusivo critério, atualizar os materiais de apoio ao projeto e plano de massas disponibilizados nesta licitação, fornecendo a versão mais atualizada destes materiais após a emissão da Ordem de Início de Serviços - OIS.

A **CONTRATADA** deverá elaborar análise crítica de todo material fornecido pela SEHAB, propondo os ajustes técnicos necessários. Tais propostas deverão ser submetidas às aprovações da SEHAB, a qual também é facultada solicitar as adequações técnicas que julgar necessárias.

A SEHAB poderá solicitar que a **CONTRATADA** realize vistorias ao local do projeto, a fim de subsidiar as análises e decisões técnicas.

## **5. DIRETRIZES GERAIS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO**

Os projetos deverão ser desenvolvidos pelas projetistas em Metodologia BIM, considerando-se as adequações que se fizerem necessárias de acordo com a análise do material técnico disponibilizado pela SEHAB e vistorias no local.

Interferências e condições locais não identificadas no levantamento planialtimétrico cadastral devem ser consideradas, de modo a evitar e/ou minimizar reformulações nas etapas de desenvolvimento dos projetos e na execução das obras.

Os projetos serão elaborados considerando as diretrizes da SEHAB, demais órgãos públicos, concessionárias, instruções técnicas, normas e legislações pertinentes, bem como as diretrizes da Lei Municipal 17.260/2020, que disciplina a licitação sustentável para a contratação de serviços e obras na administração pública.

No que se refere à legislação específica das edificações, destacam-se: a Norma de Desempenho de Edificações Habitacionais (ABNT NBR 15.575/13), a Lei Brasileira de Inclusão (Lei Federal nº 13.146/15) e seus respectivos regulamentadores, os Decretos Municipais (Decreto nº 59.885/20 e 59.886/20) ou alterações posteriores e legislações que venham a substituí-los.

Deverão, ainda, ser consideradas as diretrizes constantes na Portaria nº37/SEHAB.G/2021- **Diretrizes de Projeto – Edificações de HIS (Anexo I.b)**, ser seguidas as diretrizes nos **Caderno de Modelagem em BIM - Projetos de HIS - 2ª Edição (Anexo I.e)**, **Caderno de Projetos em BIM – Edificações - 2ª Edição e Adendo do Caderno de Projetos em BIM (Anexo I.c)**, **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)** e nos demais anexos deste Termo de Referência.

Cabe esclarecer que se entende por projeto de “edificação”, além dos edifícios multifamiliares, toda e qualquer construção e equipamentos necessários ao seu funcionamento, tais como guaritas e/ou portarias, abrigos, reservatórios etc., sejam eles anexos ou não aos edifícios principais. E entende-se por projeto de “implantação” toda a área externa às edificações, incluindo estacionamento, áreas de lazer, acessos, áreas verdes e todos os prolongamentos das redes de infraestrutura pública que se fizerem necessários visando a interligação das redes condominiais.

Todos os condomínios, edifícios e suas unidades habitacionais (UHs) deverão contar com a medição individualizada dos serviços de abastecimento de gás, água e energia elétrica.

Sempre que possível, o bicicletário deverá ser dimensionado de modo a comportar 1 (uma) vaga de bicicleta por UH e deverá, sempre que possível, ser prevista 1 (uma) vaga de estacionamento para carga e descarga.

Os projetos devem considerar soluções que assegurem a economicidade da execução da obra e a maior autonomia dos condomínios, tendo em vista os custos de manutenção e gestão condominial.

Os projetos deverão considerar ainda as áreas de APP – Área de preservação Permanente e faixas de manutenção de acordo com a Lei 12.651/2012.

## 6. MODELAGEM BIM – (Modelagem e Fluxo de Trabalho)

Toda a modelagem BIM, compatibilização entre disciplinas, fornecimento de relatórios, conteúdo das planilhas, quantitativos e quaisquer outros documentos gerados a partir do modelo BIM é de total responsabilidade da **CONTRATADA**. As orientações para elaboração destes produtos e atendimento aos requisitos estão especificadas no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**, no **Caderno de Modelagem em BIM - Projetos de HIS - 2ª Edição (Anexo I.e)**, no **Caderno de Projetos em BIM – Edificações - 2ª Edição e Adendo do Caderno de Projetos em BIM (Anexo I.c)**, e deverão ser integralmente seguidas pela **CONTRATADA**.

O planejamento da estrutura, estratégia, fluxos, organização, entre outros, para o desenvolvimento do projeto e da modelagem, são tratados no Plano Executivo BIM (PEB).

O PEB deverá ser elaborado pela **CONTRATADA** com base no **Template do Plano Executivo BIM\_PEB (Anexo I.g)**. Importante ressaltar que apenas após a validação deste produto pela SEHAB terá início o desenvolvimento dos pacotes. A projetista será responsável em mantê-lo atualizado no decorrer do processo de desenvolvimento dos serviços, conforme as tomadas de decisão pela **CONTRATANTE**.

Os projetos de arquitetura e engenharia deverão ser, obrigatoriamente, desenvolvidos com o uso de softwares BIM, devendo ser entregues nos seguintes formatos:

- a. Durante o desenvolvimento dos projetos - em IFC (*Industry Foundation Classes*) e demais formatos definidos para cada etapa, atendendo o **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**;
- b. Após a aprovação final do projeto ou conforme solicitação da SEHAB - no(s) formato(s) nativo(s) do(s) software(s) de modelagem utilizado, com suas respectivas bibliotecas, IFC e demais formatos definidos para cada etapa, atendendo o **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**;

Os softwares escolhidos devem importar e exportar corretamente as informações para IFC seguindo as orientações do **Caderno de Modelagem em BIM - Projetos de HIS - 2ª Edição (Anexo I.e)**.

Os elementos do modelo devem ser modelados por pavimento, conforme a sequência construtiva e as definições do **Caderno de Modelagem em BIM - Projetos de HIS - 2ª Edição (Anexo I.e)**, ficando a **CONTRATADA** obrigada a entregar o modelo BIM e seus componentes. A SEHAB poderá reproduzir todo o conteúdo presente no modelo em outros contextos.

Ao longo do processo, as entregas dos produtos devem ser realizadas por meio do Ambiente Comum de Dados – CDE (*Common Data Environment*). Os arquivos devem estar separados por disciplina conforme especificado no **Caderno de Modelagem em BIM - Projetos de HIS - 2ª Edição (Anexo I.e)**.

O CDE será utilizado como repositório das informações pertinentes ao projeto, incluindo as análises dos produtos realizadas pela SEHAB e seu PREPOSTO.

Todos os arquivos deverão ser entregues em formato digital, ficando sob responsabilidade da **CONTRATADA** a disponibilização de equipamento eletrônico para apresentação (projektor, notebook etc.) quando necessário. Eventualmente, poderá ser solicitada pela SEHAB a disponibilização de até 1 (uma) via impressa.

## **7. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES E CRITÉRIOS DE VALIDAÇÃO**

As etapas de desenvolvimento do projeto estão divididas em pacotes conforme especificado no **Caderno de Projetos em BIM – Edificações - 2ª Edição e Adendo do Caderno de Projetos em BIM (Anexo I.c)**. A lista dos produtos e os marcos de validação constam no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**.

Todos os materiais deverão atender aos parâmetros definidos pelas diretrizes anteriores e demais disposições estabelecidas por este Termo de Referência e seus anexos.

A validação dos modelos será realizada com base nos critérios definidos no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)** para cada pacote entregue. O pacote é considerado apto para medição somente após a aprovação total de seus subprodutos pela **CONTRATANTE**. A SEHAB poderá, a seu exclusivo critério, realizar a aprovação com comentários dos subprodutos, desde que o item possa ser atendido nas etapas seguintes, sem prejuízo ao desenvolvimento do projeto.

Salienta-se que os Pacotes 3C e 7 deverão ser entregues também em 2D, extraídos diretamente do modelo, conforme especificado no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**. A documentação gerada nesses Pacotes corresponderá, respectivamente, a um projeto básico e a um projeto executivo. Devendo, portanto, apresentar um nível de informações e detalhes compatíveis que permitam a perfeita execução das soluções técnicas propostas.

## **8. DISPOSIÇÕES GERAIS**

A licitante deverá avaliar a complexidade dos serviços e sua capacidade em desenvolvê-los, considerando as dificuldades no cumprimento e aplicação das diretrizes e especificações apresentadas neste Termo de Referência, incluindo seus anexos.

A SEHAB deverá aprovar todas as subcontratações. As subcontratadas deverão apresentar portfólios e/ou atestados que demonstrem sua experiência em projetos dessa natureza, considerando a complexidade dos serviços a serem desenvolvidos.

O cronograma físico-financeiro estipulado no Contrato, a ser elaborado pela **CONTRATADA**, deverá ser apresentado a partir da Ordem de Início dos Serviços e aprovado pela SEHAB, sempre considerando os prazos necessários para análise a serem informados por SEHAB.

A **CONTRATADA** será responsável pelas aprovações legais definidas no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**, sendo de sua exclusiva responsabilidade as correções necessárias aos projetos para sua aprovação, sem ônus adicional à SEHAB.

A **CONTRATADA** será integralmente responsável pelos custos de aquisição e fornecimento de acesso ao CDE, sendo da SEHAB e/ou PREPOSTO a responsabilidade pela sua gestão.

Para a gestão do ambiente colaborativo a **CONTRATADA** deverá fornecer à SEHAB/Preposto no mínimo 04 usuários de acesso integral a este ambiente, com vigência até a finalização do Termo de Recebimento Definitivo (TRD). A critério da SEHAB o tempo de vigência dos usuários do CDE poderá ser reduzido.

A compatibilização entre os projetos é de total responsabilidade da **CONTRATADA**. Ao longo de todo o desenvolvimento do projeto, a **CONTRATADA** deverá realizar a compatibilização entre as disciplinas através dos modelos BIM, em ambiente colaborativo, conforme estabelecido no **Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS – Versão 02 (Anexo I.d)**.

Essa compatibilização consiste na sobreposição das modelagens das disciplinas, com objetivo de minimizar elementos em colisão e sobreposição, avaliando as distâncias mínimas exigidas em relação a outros elementos, a fim de encontrar as soluções que se adequem às necessidades do projeto e condições de execução da obra.

Todos os direitos autorais, de propriedade e de reprodução de todos os produtos desta contratação passarão à SEHAB.

As tipologias de apartamento e edificações desenvolvidas ou fornecidas pela SEHAB, não poderão ser reproduzidas pela **CONTRATADA**, em outros projetos, sem autorização expressa da SEHAB.

É facultada à SEHAB solicitar modificações consideradas imprescindíveis à melhoria dos projetos, objetos desta contratação. Nestes casos, por solicitação da **CONTRATADA**, a alteração dos prazos estabelecidos em cronograma será avaliada pela SEHAB.

Quando solicitado pela SEHAB, a **CONTRATADA** deverá desenvolver os materiais gráficos que serão utilizados nas reuniões de apresentação do projeto à população, de forma a facilitar sua compreensão. Para essas reuniões, fica a critério da SEHAB a convocação da **CONTRATADA**, sem o pagamento de valores adicionais.

#### 8.1. Sobre o Termo de Recebimento Provisório e Definitivo

Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

- a. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante emissão de termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da **CONTRATADA**.

Para a emissão do Termo de Recebimento Provisório (TRP), a **CONTRATADA** deverá apresentar todos os produtos gerados ao longo do contrato, compreendendo:

- 02 vias eletrônicas em Pendrive, HD Externo ou outra mídia aceita pela SEHAB, contendo todos os modelos 3D, as bibliotecas, arquivos de plantas, memoriais descritivos e de cálculo, relatórios e demais produtos entregues, nas versões editáveis e não editáveis (DWG, Word, Excel, PDF, IFC e demais arquivos

nativos), assinados e datados com indicação da respectiva ART/RRT do responsável técnico pela sua elaboração;

- Todos os produtos no formato PDF aprovados, devem conter também o carimbo de aprovação da SEHAB ou do seu PREPOSTO, datado e com assinatura do responsável pela aprovação;
- Arquivos DWGs, e seus respectivos PDFs, deverão ser apresentados em folha padrão ABNT, com carimbo conforme item 4.1 Diretrizes específicas. Entre o carimbo e o limite da folha, deverá ser indicado o nome do arquivo DWG, a fim de facilitar a identificação do mesmo em caso de impressão;
- A assinatura eletrônica do projetista no carimbo deve estar legível, assim como a identificação da ART/RRT;
- Arquivos com referência externa (X-REF e outros) deverão ser entregues com “bind” ou equivalente, além de todos os seus arquivos de referência;
- Fornecer arquivos de padrão de penas do AutoCad (CTB), necessários para futuras plotagens ou geração de PDFs.
- RRT e ART dos responsáveis técnicos assinadas e datadas, com a descrição do escopo executado, em meio digital, salva juntamente com os produtos as quais se referem;
- Tabela digital e impressa dos produtos na ordem da planilha orçamentária, contendo o nome dos produtos gravados na mídia e relacionando-os com os arquivos eletrônicos em DWG/Word/Excel/PDF/IFC e nativo (modelo 3D), contendo:
  - Etapa, Nome da Área e Disciplinas;
  - Nome do arquivo DWG;
  - Nome do arquivo PDF;
  - Nome do arquivo IFC;
  - Nome do arquivo Nativo;
  - Nome do(s) arquivo(s) de biblioteca;
  - Código do Escopo;
  - Conteúdo (descrição do arquivo/folha);
  - Escala (quando pertinente).

**b.** Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias a contar do recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais.

Estando aprovado o TRP, com todas as pendências sanadas, a SEHAB poderá emitir o Termo de Recebimento Definitivo (TRD) do Contrato.

Nessa última etapa, quando todos os produtos estiverem concluídos, entregues e aceitos pelas SEHAB, a **CONTRATADA** poderá solicitar o Atestado de Capacidade Técnica, que terá efeito como aceite definitivo dos projetos.

### 8.2. Sobre a coordenação de projetos:

A **CONTRATADA** deverá indicar os profissionais responsáveis pela coordenação geral, das disciplinas e da gestão BIM conforme estabelecido nos **Critérios de Análise e Julgamento (Anexo I.f)**.

Para a discussão do andamento dos trabalhos serão realizadas reuniões técnicas periódicas, sempre que convocadas pela SEHAB ou solicitadas pela **CONTRATADA**. A SEHAB poderá, a seu exclusivo critério, solicitar a presença do coordenador geral e/ou gestor BIM das disciplinas nas reuniões.

### 8.3. Sobre a responsabilidade técnica:

A **CONTRATADA** deverá apresentar a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) originais ou cópias autenticadas, das empresas responsáveis pelos projetos, do Coordenador Geral e demais profissionais listados na equipe de referência, conforme apontado nos **Critérios de Análise e Julgamento (Anexo I.f)**.

Deverá também apresentar as ARTs ou RRTs individuais, referentes à responsabilidade técnica de cada disciplina, separadas por projeto desenvolvido.

As despesas com emissão de ARTs e RRTs, incluindo-se suas cópias autenticadas são de responsabilidade da **CONTRATADA**.

## 9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

### 1. Termo de Referência

- Anexo I.a – Cronograma Físico Detalhado
- Anexo I.b – Diretrizes de Projetos - Edificações de HIS
- Anexo I.c – Caderno de Projetos BIM: Edificações\_2ª Edição e Adendo Caderno de Projetos em BIM
- Anexo I.d – Escopo dos Pacotes de Produtos BIM para HIS\_Versão 2
- Anexo I.e – Caderno de Modelagem em BIM: Projetos HIS\_ 2ª Edição
- Anexo I.f – Critérios de Análise e Julgamento
- Anexo I.g – Template do Plano Executivo BIM\_PEB)
- Anexo II.a – Plano de Massas
- Anexo II.b – Croqui de localização

### 2. Planilha Orçamentária de Referência

### 3. Composição de Preços Unitários – CPUs

### 4. Planilha de Composição de BDI

### 5. Cronograma Físico Financeiro de Referência

### 6. Normas de Medição

### 7. Normas de Execução

### 8. Modelos de Planilha Orçamentária de Referência Cronograma físico- financeiro Composição de BDI





9. Possíveis itens a serem subcontratados

10. Memória de Cálculo Serviços Preliminares